

Megane Lezegning

BTS SIO SISR

Rapport de stage BTS SIO 1^{ère} année

Nom, Prénom : Lezegning Megane

Lieu d'étude : Lycée Gustave Flaubert

Tuteur : Mr Janet Raharison

Année : 2025-2026

Durée : 20/05/2025 – 27/06/2025



SOMMAIRE

Remerciements.....	1
Introduction.....	2
Présentation et Historique de la Mairie.....	3
A- Service Informatique.....	4
Mes missions.....	5
Conclusion.....	6

Remerciement

Avant toute chose, je tiens à remercier monsieur JANET RAHARISON, mon tuteur, qui est chef de projet qui m'a permis de rentrer dans l'entreprise et d'avoir consacré de son temps malgré ses horaires chargés.

Je tiens également à remercier les autres collègue Quentin Regnier et Mr David Bellamy pour le bon accueil que j'ai pu avoir, Leurs bonnes humeurs et leurs sympathies m'a permis de m'y intégrer très rapidement. Ils ont su me donner quelques conseils pendant ce stage.

INTRODUCTION

Période : Mai - Juin (20 mai au 27 juin)

Dans le cadre de ma formation en BTS Services Informatiques aux Organisations avec spécialité Solutions d'Infrastructure Systèmes et Réseaux (SISR), j'ai effectué un stage à la Mairie de Sotteville-lès-Rouen durant cinq semaines, du lundi 20 Mai 2025 au vendredi 27 Juin 2025.

Dans un premier temps, je présenterai la Mairie de Sotteville-lès-Rouen. Puis j'expliquerai mon rôle et mon expérience au sein de cette entreprise. Je finirai ensuite par une conclusion un bilan de ce stage.

Présentation et Historique de la Mairie de Sotteville-lès-Rouen

La Mairie de Sotteville –lès –Rouen est l'administration municipale chargée de gérer les services publics de la ville, comme l'état civil, l'urbanisme, la culture et l'informatique ou j'ai eu à effectuer mon stage dans leur service informatique ou on s'occupait des ordinateurs du réseau, au maison des quartiers, aux écoles et de l'assistance aux agents municipaux. Située près de Rouen, la ville est connue pour son histoire liée au chemin de fer et son développement industriel.



LOCALISATION

La Mairie de Sotteville-lès-Rouen est située, Pl. de l'Hôtel de ville, 76300 Sotteville-lès-Rouen



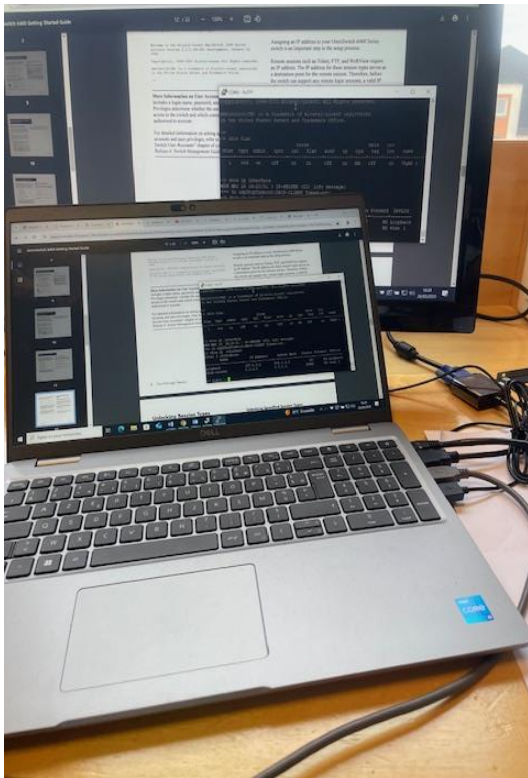
Téléphone : 02 35 63 60 60

Site web : sotteville-les-rouen.fr

Mes missions

A-Réinitialisation d'usine d'un Alcatel Omniswitch 6400





❖ Commandes utilisées :

- `rm /flash/working/boot.cfg` (Suppression conf actuelle.)
- `rm /flash/certified/boot.cfg` (Suppression conf boot)
- `cd working`
- `reload working no rollback-timout` (Redémarrage du switch)
- `yes`

❖ Attribuer une IP à l'administrateur et activer son interface

`ip interface admin address 192.168.1.6 vlan 1`

```
-> show ip interface
Total 3 interfaces
```

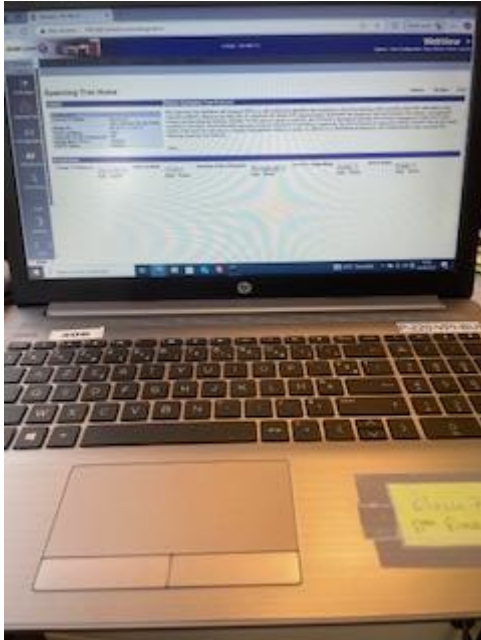
Name	IP Address	Subnet Mask	Status	Forward	Device
Loopback	127.0.0.1	255.0.0.0	UP	NO	Loopback
admin	192.168.1.6	255.255.255.0	UP	YES	vlan 1
vlan_1	172.2.120.1	255.255.0.0	UP	YES	vlan 1

Pour pouvoir activer l'interface de l'administrateur il faut activer le http

aaa authentication http local

Http server

Pour vérifier : show IP http



❖ Active SSH

aaa authentication ssh local

aaa authentication default local

```
-> aaa authentication ssh local
```

```
-> show ssh config
SSH = Enabled
SCP/SFTP = Enabled
Public Key Authentication Enforced = False
```

❖ Fournir un Serveur DHCP avec pour plage d'adresse 192.168.1.10 – 192.168.1.15

Pour cela j'ai édité le fichier flash/switch/dhcpd.conf et flash/switch/dhcpd.pcy avec notepad++ ensuite j'ai fait un transfert de fichier dans mon serveur avec Fillezilla

dhcpd - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
option subnet-mask 255.255.255.0;
option routers 192.168.10.1;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
option domain-name-servers 8.8.4.4;
option domain-name "google.local";
option dhcp-lease-time 36000;
}
}

subnet 192.168.8.0 netmask 255.255.255.0
{
dynamic-dhcp range 192.168.8.10 192.168.8.18
{
option subnet-mask 255.255.255.0;
option routers 192.168.8.1;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
option domain-name-servers 8.8.4.4;
option domain-name "google.local";
option dhcp-lease-time 36000;
}
}

subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0
{
dynamic-dhcp range 192.168.20.10 192.168.20.11
{
option subnet-mask 255.255.255.0;
option routers 192.168.20.1;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
option domain-name-servers 8.8.4.4;
option domain-name "google.local";
option dhcp-lease-time 36000;
}
}
```

dhcpdpcy - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
pingDelay = 200
pingAttempts = 3
pingSendDelay = 1000
DefaultLease = 86400
```

❖ J'ai redémarré le serveur DHCP et l'ai ensuite

Dhcp-server restart

Dhcp-server enable

```
-> dhcp-server restart

FRI MAY 30 07:53:58 : DHCP-SERVER (140) info message:
+++ /flash/switch/dhcpd.conf processed with 1 subnets
-> dhcp-server enable

FRI MAY 30 07:54:14 : DHCP-SERVER (140) info message:
+++ dhcp-server Enabled
```

❖ Pour supprimer une interface

no IP interface <Name>

```
-> no ip interface vlan
-> no ip interface dhcp-client
-> write memory
File /flash/working/boot.cfg replaced.
This file may be overwritten if "takeover" is executed before "certify"
```

❖ Sauvegarde de la configuration :

Write memory

Write memory flash-synchro

Show running-directory (pour vérifier ou il fonctionne le switch en certified ou en working)

Copy certified working (pour copier ce que je fais dans le working)

- ❖ Création du vlan 8 et mettre les 9 pc (côté droit du switch)
- ❖ Création vlan 10 pour les bornes wifi
- ❖ Création vlan 20 pour l'imprimante

```
-> vlan 8 name "Pc_Ecole"
-> vlan 10 name "Borne_wifi"
-> vlan 20 name "Imprimante"
-> write memory flash-synchro
File /flash/working/boot.cfg replaced.
This file may be overwritten if "takeover" is executed before "certify"

FRI JUN 06 07:08:27 : CSM-CHASSIS (103) info message:
+++ == CSM == CERTIFYing software process started
+++ == CSM == Setting CERTIFY Timeout for 800 seconds

From /flash/working to /flash/certified
Copying boot.cfg ..... completed

+++ == CSM == Stack 1 Certify process Completed
->
```

❖ J'ai attribuer à chaque vlan une interface ip

Ip interface Pc_Ecole address 192.168.8.1 vlan 8

Total 5 interfaces					
Name	IP Address	Subnet Mask	Status	Forward	Device
Admin	192.168.2.1	255.255.255.0	DOWN	NO	vlan 1
Borne_wifi	192.168.1.2	255.255.255.0	UP	YES	vlan 10
Imprimante	192.168.20.1	255.255.255.0	DOWN	NO	vlan 20
Loopback	127.0.0.1	255.0.0.0	UP	NO	Loopback
pc_Ecole	192.168.8.1	255.255.255.0	DOWN	NO	vlan 8

- ❖ Pour voir les differentes routes

Show ip route

```
-> ip static-route 0.0.0.0/0 gateway 192.168.1.1
-> write memory flash-synchro
```

- ❖ Untagged les ports sur le vlan

Vlan <ID> port default 1/1

```
-> show configuration snapshot all
! Stack Manager :
! Chassis :
system name vxTarget
system daylight savings time disable
! Configuration:
! VLAN :
vlan 1 enable name "VLAN 1"
vlan 8 enable name "Pc_Ecole"
vlan 8 port default 1/13
vlan 8 port default 1/14
vlan 8 port default 1/15
vlan 8 port default 1/16
vlan 8 port default 1/17
vlan 8 port default 1/18
vlan 8 port default 1/19
vlan 8 port default 1/20
vlan 8 port default 1/21
vlan 10 enable name "Borne_wifi"
vlan 10 port default 1/1
vlan 10 port default 1/2
vlan 10 port default 1/3
vlan 10 port default 1/4
vlan 20 enable name "Imprimante"
vlan 20 port default 1/5
! VLAN SL:
! IP :
ip service all
ip interface "pc_Ecole" address 192.168.8.1 mask 255.255.255.0 vlan 8 ifindex 1
ip interface "admin" address 192.168.1.6 mask 255.255.255.0 vlan 1 ifindex 2
ip interface "Borne_wifi" address 192.168.10.1 mask 255.255.255.0 vlan 10 ifindex 3
ip interface "Imprimante" address 192.168.20.1 mask 255.255.255.0 vlan 20 ifindex 4
! IPX :
! IPMS :
! AAA :
aaa authentication default "local"
no aaa authentication console
aaa authentication http "local"
aaa authentication ssh "local"
! PARTM :
```

- ❖ J'ai tagger tous les vlan sur le port 1/1 pour qu'il puisse avoir accès a internet (le port 1/1 est l'arrivée d'internet)

Vlan <ID> 802.1q 1/1 (port trunk)

```
! 802.1Q :
vlan 8 802.1q 1/1 "TAG PORT 1/1 VLAN 8"
vlan 20 802.1q 1/1 "TAG PORT 1/1 VLAN 20"
vlan 1 802.1q 1/3 "TAG PORT 1/3 VLAN 1"
vlan 1 802.1q 1/13 "TAG PORT 1/13 VLAN 1"
! Spanning tree :
```

Show vlan port 1/13 (pour voir les différents vlan qui sont sur le port)

Show vlan <id> port (pour voir les différents ports qui sont dans un vlan)

- ❖ Visualiser toutes les logs :

show log swlog

- ❖ Visualiser les logs d'une heure précise :

show log swlog timestamp <mounth/day/year> <hour:minute>

- ❖ Déploiement d'image (servicing and Managment tool)

Doit éteindre le Secure boot (Installation via PXE)

Tapoter sur F12 pour démarrer ensuite sélectionner son PXE(Entrer) ensuite on laisse charger

Dans Template publique dérouler et sélectionner Windows 11 sans sauvegarde, ensuite laissez charger

Entre un Name Device : NOMAD-JAU-02

Faire les mises à jour

Pour avoir des droits admin c'est :.\ administrateur

Après on vérifie si les pilote ont été bien installer (gestionnaire de périphérique->carte graphique)

On créer deux utilisateurs (SSI_Admin et on l'ajoute dans Administrateur et un autre pour ceux qui doivent utiliser le PC)

On désactive le compte administrateur

On désactive l'auto logon dans le regedit (pour que lorsqu'on se connecter le compte administrateur n'essaie pas de se connecter)

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Ensuite on sort du domaine et c'est après ça qu'on va créer le deuxième utilisateur (paramètre->système->information->domaine groupe) vu que les pc vont dans une école.

❖ Déploiement de Vivacité des a la salle de fête pour le festival des Arts de la Rue

Vivacité est un grand festival des arts de la rue qui se tient chaque fin Juin à Sotteville-lès-Rouen, rassemblant près de 100 000 spectateurs. Créé en 1990, il se déroule pendant trois jours, la ville devient un vaste théâtre à ciel ouvert, avec des spectacles gratuits.

J'ai dû intervenir pour le déploiement des pcs. Il était question pour nous de faire en sorte que qu'il puisse avoir accès a internet pour pouvoir effectuer la tâche pour le spectacle

Pour un premier service qui était constitué de 4 pcs portables on a utilisé un switch POE qu'on a placé au milieu et ensuite tirer un câble Ethernet et le brancher sur le port console et ensuite branché les 4PCs sur les 4 Ports et vue que les pcs ne sont pas ceux de la ville on a du utilise le protocole RDP pour pouvoir les connecter à distance



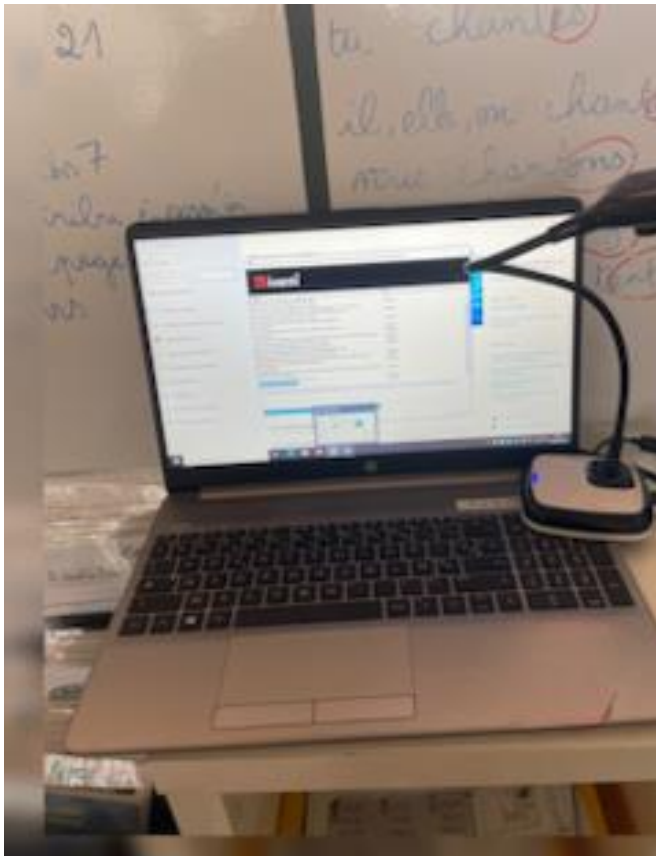
On a eu à faire le même processus avec trois pcs de bureau mais vu que s'était des pcs de la ville ils ont pas eu besoin de se connecter au bureau à distance

❖ J'ai eu à faire le déploiement des HUES dans les écoles

Les HUE sont des caméras utilisé pour projeter des documents papier en classe

Et après ils fallait faieres des mises à jour Windows update et lancer Ivanti (analyse de sécurité)

Ivanti est en train d'analyser, déployer des mises à jours systèmes, il est utilisé pour maintenir les ordinateurs à jour et sécurisés au sein du réseau informatique de la mairie il permet aussi de déployer les logiciels à distance sur plusieurs ordinateurs sans pour autant se déplacer physiquement



CONCLUSION

Ce stage a été l'opportunité pour moi d'enrichir mes connaissances et de me rapprocher du monde du travail. Il m'a permis de découvrir un univers que je ne connaissais finalement très peu mais pour lequel je porte un immense intérêt. En somme ce stage a vraiment confirmé mes ambitions futures d'exercer dans le domaine de l'informatique, même s'il me reste encore beaucoup à apprendre.

